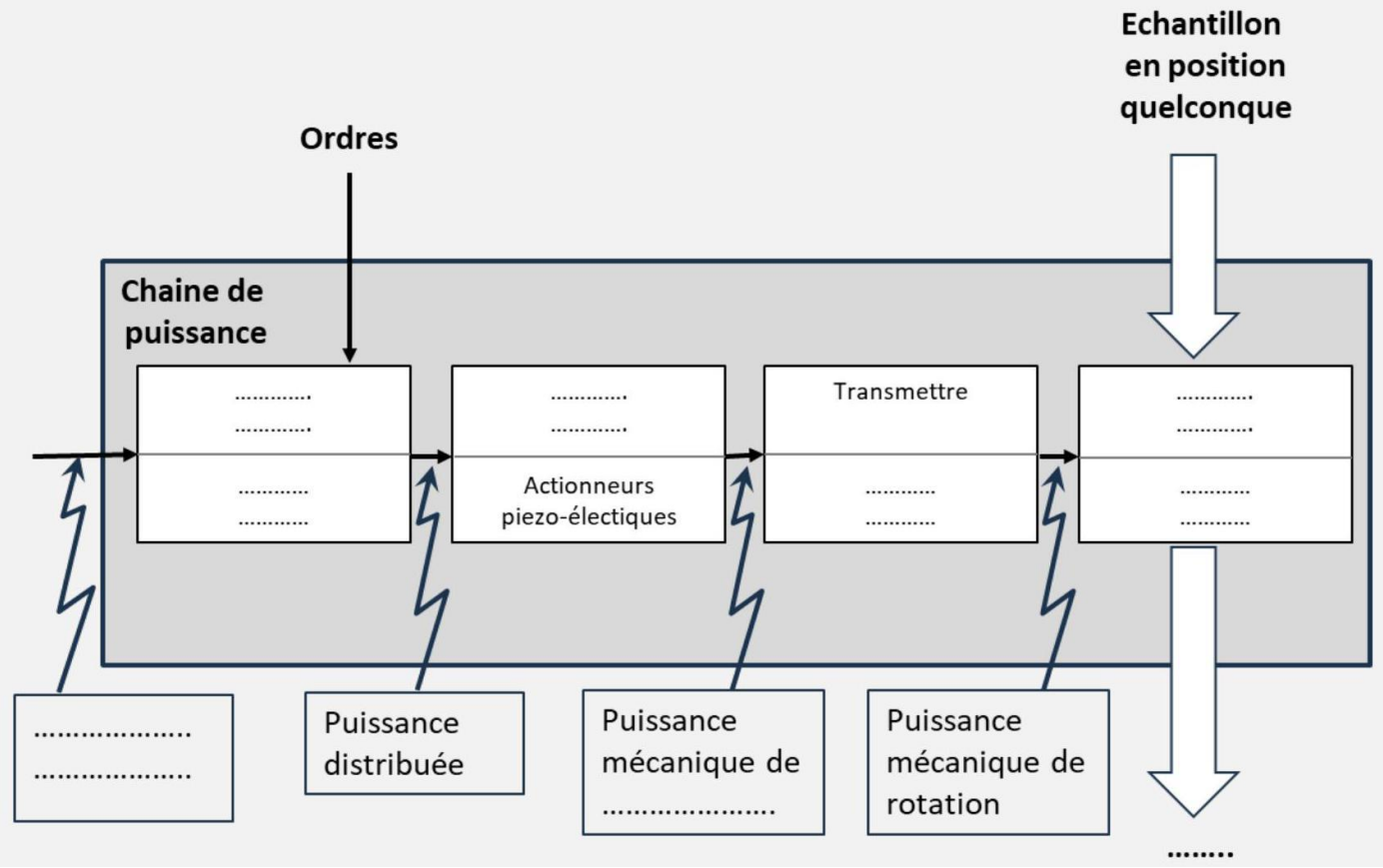
# DS1 – DOCUMENT REPONSES

# NOM Prénom ……

Question 1 : A l'aide du diagramme SysML de type ibd donné en Annexe 2, compléter la chaîne de puissance de la rotation d'angle $\boldsymbol{\theta}$ du goniomètre SmarGon.




Question 2 : Compléter le graphe des liaisons sur le document-réponse, en veillant à bien préciser les caractéristiques géométriques de celles-ci



Question 3 : Pour chacun des « mouvement 1 » et « mouvement 2 » indiquer les déplacements nécessaires des actionneurs linéaires en cochant les cases correspondantes.

| Mouvement 1 | | | Mouvement 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{d\lambda_2(t)}{dt} > 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_2(t)}{dt} = 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_2(t)}{dt} < 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_2(t)}{dt} > 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_2(t)}{dt} = 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_2(t)}{dt} < 0$ ☐ |
| $\frac{d\lambda_4(t)}{dt} > 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_4(t)}{dt} = 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_4(t)}{dt} < 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_4(t)}{dt} > 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_4(t)}{dt} = 0$ ☐ | $\frac{d\lambda_4(t)}{dt} < 0$ ☐ |

Question 4 : A partir d'une fermeture géométrique, déterminer une équation du second degré de la forme $\Delta\lambda^2 + A_1(\theta)\Delta\lambda + B_1(\theta) = 0$ où $A_1(\theta)$ et $B_1(\theta)$ sont deux fonctions de $\theta$ à expliciter.

(suite page suivante)

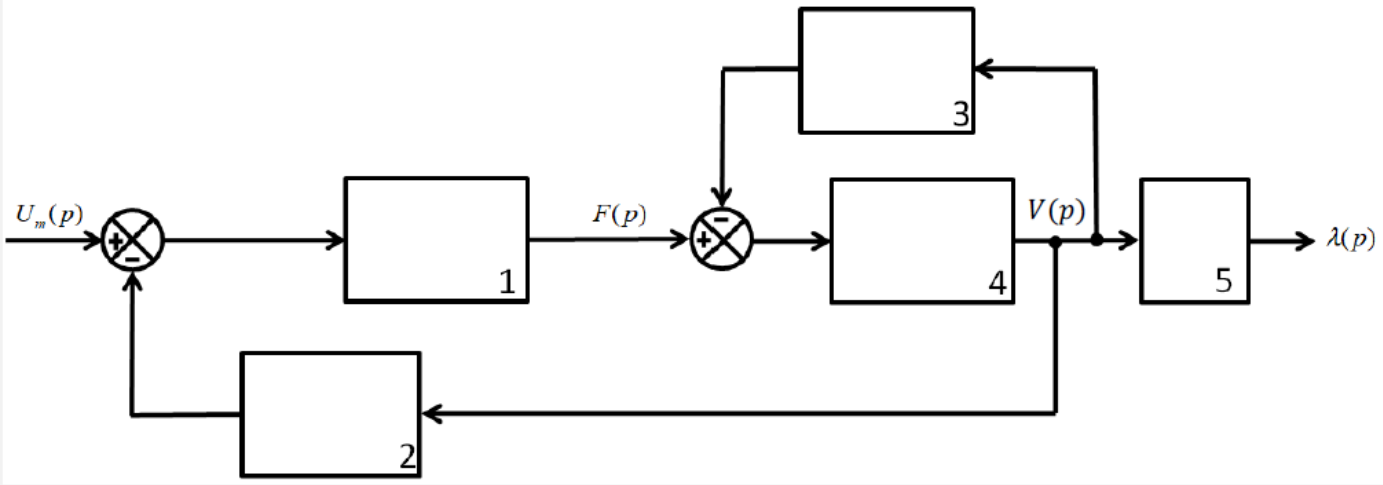
$A_1(\theta)$=

$B_1(\theta)$=

Question 5 : A partir des références d'actionneurs données en Annexe 3, quel(s) actionneur(s) pemet(tent) de valider à la fois la plage de variation de $x_E$ et celle de $\theta$ de l'exigence 1.2.3 ?

Question 6 : A partir des références d'actionneurs données en Annexe 3, déterminer le ou les actionneur(s) permettant de vérifier la force à exercer afin de valider l'exigence 1.1.

Question 7 et 8 : Compléter le schéma-blocs ci-dessous en indiquant les fonctions de transfert des blocs 1 et 2.




Notation : $V(p) = p.\lambda(p)$

Question 9 : Déterminer la fonction de transfert $\boldsymbol{H(p) = \frac{\lambda(p)}{U_m(p)}}$ du modèle ainsi obtenu. Ecrire $H(p)$ sous la forme d'une fraction rationnelle dont le polynôme du dénominateur admet un coefficient constant égal à 1.

(suite page suivante)

$$H(p) = \frac{}{1+}$$

Question 10 : Donner les valeurs des pôles $\boldsymbol{p_i}$ de la fonction de transfert $H(p)$. Conclure sur la validité de l'exigence 1.2.4 de l'actionneur piézo-électrique.

Question 11 : Montrer que l'on peut écrire la fonction de transfert $H(p)$ sous la forme suivante : $\boldsymbol{H(p)} = \frac{\lambda(\boldsymbol{p})}{\boldsymbol{U_m(p)}} = \frac{\boldsymbol{H_0}}{(\boldsymbol{1+\tau \cdot p})\left(\boldsymbol{1+\frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p+\frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2}\right)}$. Indiquer les expressions littérales des paramètres caractéristiques $\boldsymbol{\tau}, \xi$ et $\omega_0$ en fonction des pôles $\boldsymbol{p_i}$.

(suite page suivante)

$\tau =$

$\xi =$

$\omega_0 =$

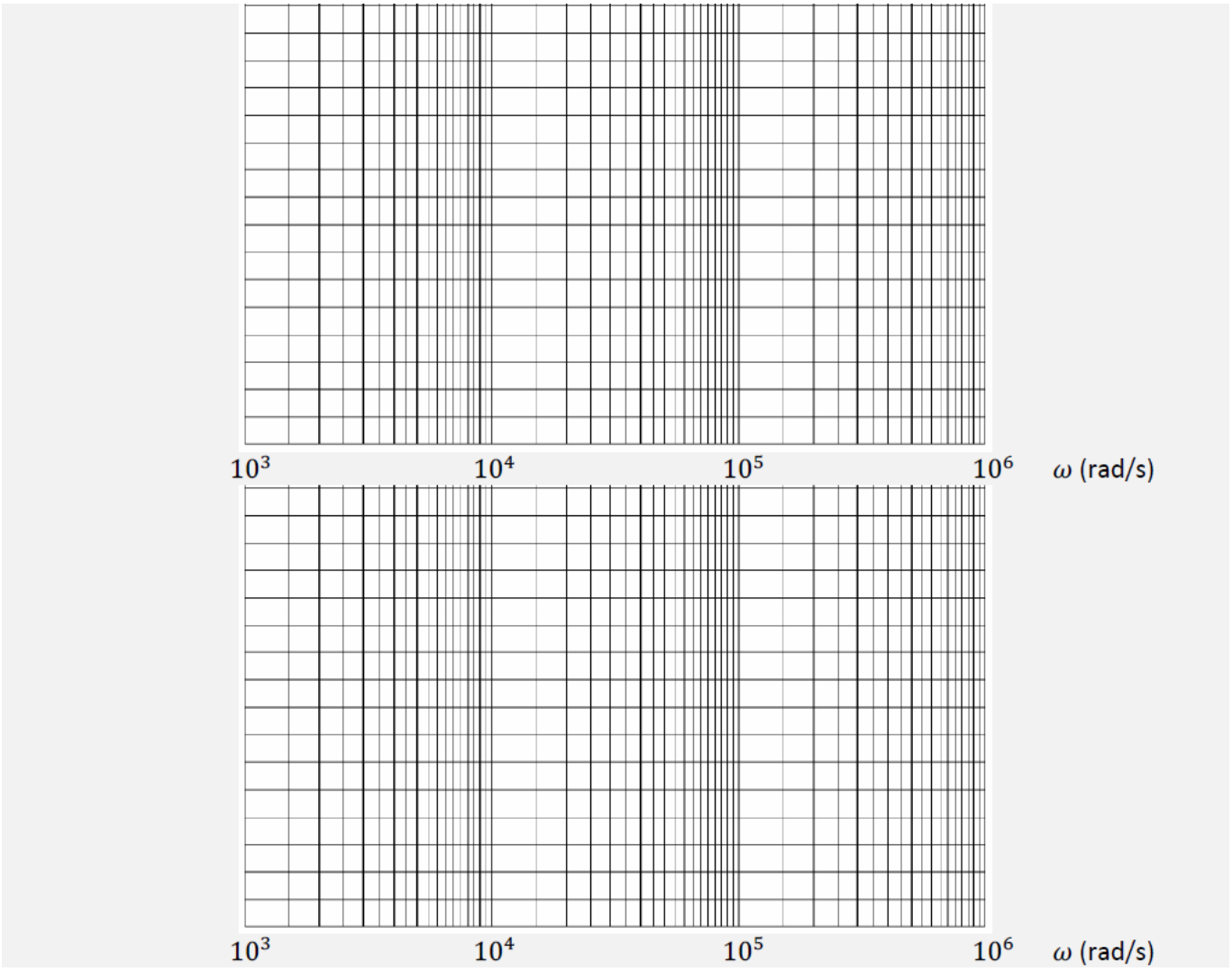
Question 12 : Discuter de la possibilité de réduire l'ordre de $\boldsymbol{H}(\boldsymbol{p})$.

Question 13 : Déterminer l'expression littérale de la valeur finale du déplacement $\lambda(t)$ notée $\lambda_{\text{fin}}$ .

$\lambda_{fin} =$

Question 14 : Conclure sur la capacité de l'actionneur à respecter l'exigence 1.2.1 a du cahier des charges.

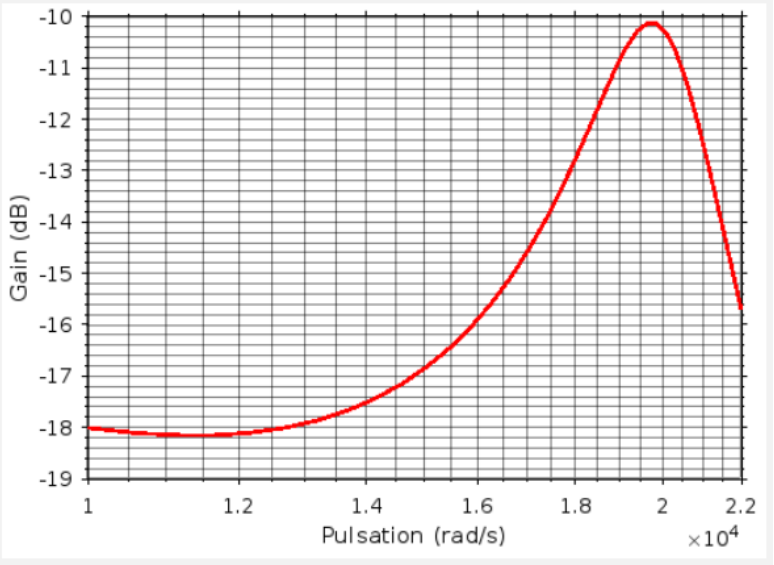
Question 15 : Compléter le document-réponse en représentant les diagrammes asymptotiques de Bode de gain et de phase de la fonction de transfert $H(p)$. Indiquer les valeurs asymptotiques, les valeurs des pentes ainsi que les valeurs des pulsations particulières.




Question 16 : Indiquer la valeur de la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_R}$. Déterminer l'amplitude du déplacement $\boldsymbol{\lambda(t)}$ en régime permanent pour la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_R}$. On donne $\sqrt{\mathbf{10}} \approx \mathbf{3}$.

$\omega_R =$

Amplitude du déplacement :

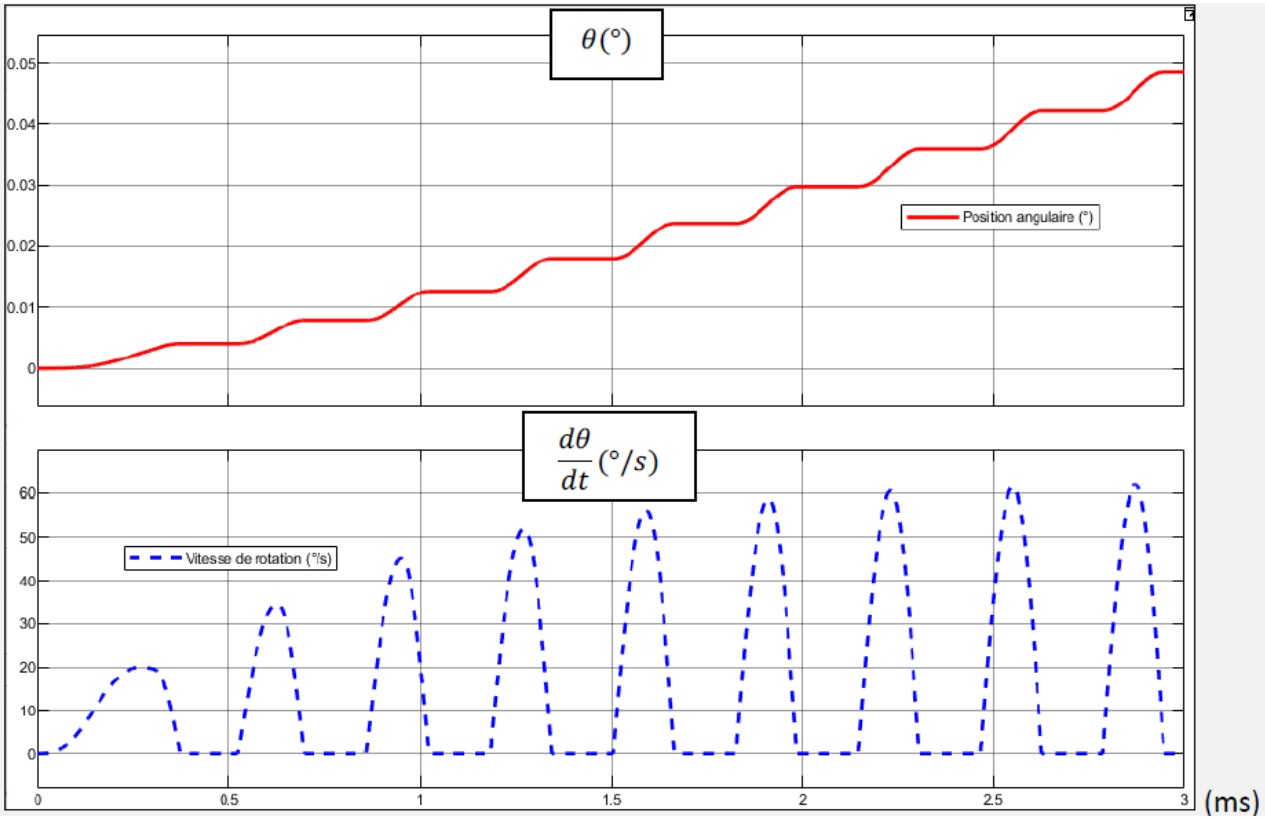


Question 17 : Par quel facteur le déplacement est-il multiplié en sollicitant l'actionneur piézo-électrique à la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_R}$ plutôt qu'à la pulsation de $\mathbf{10^4 rad.s^{-1}}$ ? On donne $\sqrt[5]{\mathbf{100}} \approx \mathbf{2,5}$.

Facteur multiplicatif =

Question 18 : Conclure sur la validité de l'exigence 1.2.2 d du cahier des charges.

Question 19 : Indiquer les phases de « stick » et « slip ».

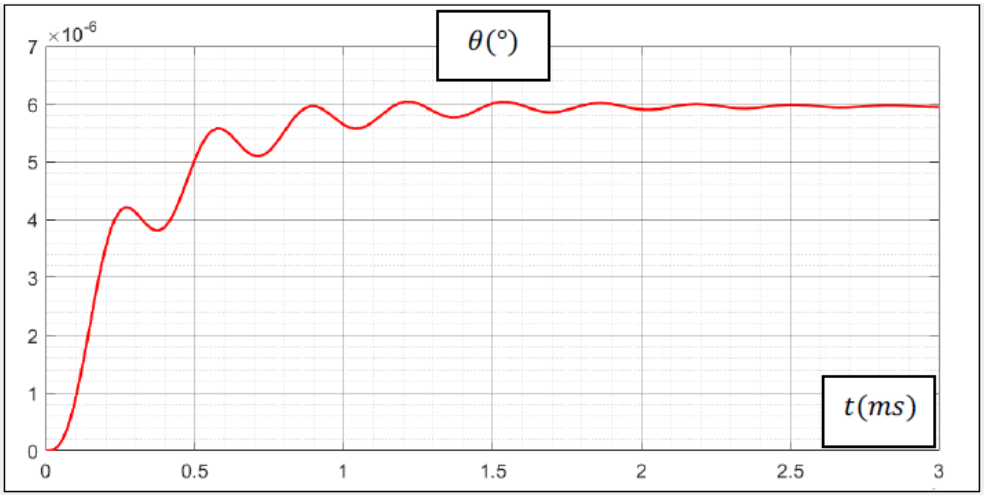


Question 20 : Vérifier l'exigence 1.2.2 a du mode d'approche du cahier des charges.

Question 21 : Indiquer la valeur finale ainsi que le temps de réponse à 5%.

Valeur finale =

$T_{5\%}$=




Question 22 : Vérifier les exigences 1.2.1 b et 1.2.1 c du mode « scan » du cahier des charges.